Wattmeter



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Power Meter; Watt meter, pressure meters; Wattmeter; Wattmeter and Clamp meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Wattmeter circuit या device द्वारा इस्तेमाल या दी गई electrical power मापता है। सही voltage और current connections, उचित ratings और reading की सही समझ से electric shock और गलत measurement का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Display या scale measured power और संबंधित values दिखाता है।
- Voltage input terminals मापे जाने वाले supply या circuit के across जुड़ते हैं।
- Current input terminals series में या निर्धारित current sensor से जुड़ते हैं।
- कुछ meter designs में current coil या sensor current मापता है।
- Selector controls measurement mode या range चुनते हैं।
- Test leads, probes या clamp sensor instrument को circuit से जोड़ते हैं।
- Protective casing और rated insulation electrical hazards कम करने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Instrument manual पढ़ें और voltage, current तथा power ratings की जाँच करें।
2. Casing, test leads, probes, connectors और clamp sensor में damage जाँचें।
3. Supply type पहचानें और voltage तथा current connections का सही तरीका समझें।
4. जहाँ संभव हो, connections बनाने से पहले circuit बंद करके isolate करें।
5. Wiring diagram के अनुसार सही terminals और range चुनें।
6. Mains या high-energy circuits के लिए suitable PPE और authorised supervision लें।

उपयोग कैसे करें

1. Instrument को जरूरी power measurement mode और range पर सेट करें।
2. Manual के अनुसार voltage inputs को circuit के निर्धारित points के across जोड़ें।
3. Model के अनुसार current inputs series में जोड़ें या clamp sensor सही तरह लगाएँ।
4. जहाँ जरूरी हो polarity, phase और connection direction जाँचें।
5. Measurement के लिए circuit चालू करने से पहले सभी connections सुरक्षित होने की पुष्टि करें।
6. Reading स्थिर होने पर wattage और दूसरी displayed values पढ़ें।
7. जाँचें कि reading instrument की rated range और operating conditions के अंदर है।
8. Value को units और जरूरी AC या DC जानकारी के साथ दर्ज करें।
9. जहाँ संभव हो, leads हटाने से पहले circuit बंद करके isolate करें।
10. Connections सावधानी से हटाएँ और instrument तथा accessories सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Instrument की voltage, current या measurement-category ratings से ऊपर न जाएँ।
- Manual की स्पष्ट अनुमति के बिना current terminals को सीधे voltage source के across न जोड़ें।
- चालू circuit में खुले conductors या damaged leads न छुएँ।
- उँगलियाँ probe guards के पीछे रखें और सही protective equipment पहनें।
- Clamp sensor को केवल निर्धारित conductor और current limits के अनुसार इस्तेमाल करें।
- Circuit live होने पर wiring या terminals न बदलें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या accessories जाँचने से पहले instrument बंद करके disconnect करें।
- Casing को सूखे उपयुक्त कपड़े से साफ करें और terminals को गंदगी से मुक्त रखें।
- Leads, connectors, clamp jaws और insulation में घिसाव या damage नियमित रूप से जाँचें।
- Battery replacement, calibration और servicing के लिए manufacturer के instructions मानें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Voltage और current inputs को गलत terminals में जोड़ना।
- Instrument की rated current या voltage range से ऊपर जाना।
- Clamp sensor गलत लगाना या जहाँ single conductor चाहिए वहाँ कई conductors को एक साथ clamp करना।
- Units, mode या connection direction जाँचे बिना reading दर्ज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।